

Содержание

Условные обозначения.....	3
Предисловие.....	4
ГЛАВА I. Физика – наука о природе.....	5
§ 1. Физика – наука о природе.....	6
§ 2. Научные методы изучения природы.....	10
Итоги главы.....	14
Физика в нашей жизни.....	15
Контрольный тест.....	16
ГЛАВА II. Физические величины и измерения.....	17
§ 3. Международная система единиц (СИ).....	18
§ 4. Скалярные и векторные физические величины.....	22
§ 5. Точность измерений и вычислений. Запись больших и малых чисел.....	26
Итоги главы.....	31
Физика в нашей жизни.....	32
Контрольный тест.....	33
ГЛАВА III. Механическое движение.....	35
§ 6. Механическое движение и его характеристики. Система отсчета.....	36
§ 7. Относительность механического движения.....	42
§ 8. Прямолинейное равномерное и неравномерное движение.....	46
§ 9. Расчет скорости и средней скорости.....	50
§ 10. Графическое представление различных видов механического движения.....	57
Итоги главы.....	61
Физика в нашей жизни.....	62
Контрольный тест.....	63
ГЛАВА IV. Плотность.....	65
§ 11. Масса и измерение массы тел.....	66
§ 12. Измерение объема тел правильной и неправильной формы.....	71
§ 13. Плотность вещества и единицы измерения плотности. Расчет плотности.....	75
Итоги главы.....	79
Контрольный тест.....	81
ГЛАВА V. Взаимодействие тел.....	83
§ 14. Явление инерции.....	84
§ 15. Сила.....	88
§ 16. Явление тяготения и сила тяжести. Вес.....	93
§ 17. Деформация.....	98
§ 18. Сила упругости, закон Гука.....	102
§ 19. Сила трения. Учет трения в технике.....	106
§ 20. Сложение сил, действующих на тело вдоль одной прямой.....	112
Итоги главы.....	117
Физика в нашей жизни.....	118
Контрольный тест.....	119

ГЛАВА VI. Давление	121
§ 21. Молекулярное строение твердых тел, жидкостей и газов	122
§ 22. Давление твердых тел	128
§ 23. Давление в жидкостях и газах, закон Паскаля	133
§ 24. Сообщающиеся сосуды	139
§ 25. Гидравлическая машина	144
§ 26. Атмосферное давление, измерение атмосферного давления	148
§ 27. Манометры, насосы	154
§ 28. Выталкивающая сила	159
§ 29. Условия плавания тел	163
Итоги главы	169
Контрольный тест	173
ГЛАВА VII. Работа и мощность	175
§ 30. Механическая работа. Мощность	176
Итоги главы	180
Контрольный тест	183
ГЛАВА VIII. Энергия	185
§ 31. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия	186
§ 32. Превращение и сохранение энергии	191
Итоги главы	195
Контрольный тест	197
ГЛАВА IX. Простые механизмы	199
§ 33. Простые механизмы	200
§ 34. Центр масс тел	206
§ 35. Условие равновесия рычага	210
§ 36. Коэффициент полезного действия (КПД)	214
Итоги главы	218
Контрольный тест	221
ГЛАВА X. Космос и Земля	223
§ 37. Наука о небесных телах	224
§ 38. Солнечная система	229
§ 39. Основы календаря	234
Итоги главы	239
Физика в нашей жизни	240
Контрольный тест	241
Приложения. Лабораторные работы и таблицы	243
Приложение 1. Лабораторные работы	244
Лабораторная работа № 1.	
Определение размеров малых тел методом рядов	244
Лабораторная работа № 2.	
Измерение физических величин	246
Лабораторная работа № 3.	
Определение плотности жидкостей и твердых тел	249